Grenzverhalten und Symmetrie Lösungen

Grenzverhalten gesucht · Grenzverhalten mit e-Funktion · Symmetrie begründen

Grenzverhalten gesucht ●○○○●

1. **für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞**

Leitterm $-\frac{1}{3}x^3$ ⇒ für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞

2. **für x → −∞: f′ → −∞; für x → +∞: f′ → +∞**

Leitterm $\frac{8}{3}x^3$ ⇒ für x → −∞: f′(x) → −∞; für x → +∞: f′(x) → +∞

Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●

3. **Grenzwert 0; der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben**

$e^{-x} \to 0$ wirkt stärker als x + 3 → +∞ ⇒ Grenzwert 0; für x > −3 ist f(x) > 0 ⇒ der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben

4. **f(x) → +∞; f(x) → 0**

für x → +∞: beide Faktoren → +∞ ⇒ f(x) → +∞; für x → −∞: $e^x \to 0$ wirkt stärker als $x^2 - 9 \to +\infty$ ⇒ f(x) → 0

5. **f(x) → 0; f(x) → −∞**

für x → −∞: $e^x \to 0$ wirkt stärker als 3 − x → +∞ ⇒ f(x) → 0; für x → +∞: 3 − x → −∞ und $e^x \to +\infty$ ⇒ f(x) → −∞

Symmetrie begründen ○●●○○

6. **punktsymmetrisch zum Ursprung**

nur ungerade Hochzahlen (3 und 1) ⇒ f(−x) = −f(x) ⇒ punktsymmetrisch zum Ursprung

7. **achsensymmetrisch zur y-Achse**

$f(-x) = 0{,}5(-x)^4 - 3(-x)^2 + 2{,}5 = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5 = f(x)$ ⇒ achsensymmetrisch zur y-Achse

8. **punktsymmetrisch zum Ursprung**

$f(-x) = \frac{1}{18}(-x)^3 - \frac{3}{2}(-x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$ ⇒ punktsymmetrisch zum Ursprung